

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS Y CALCULO DE DOSIS CON
REGLA DE TRES

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSEN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS Y CÁLCULO DE DOSIS CON REGLA DE TRES.
CURSO	Segundo Semestre	N° ACTIVIDAD	1
ASIGNATURA	EBS 2111	DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
1. Administrar dosis exacta de medicamentos de acuerdo con indicación médica, aplicando cálculo de dosis con regla de tres. 2. Aplicar normas y protocolos para la administración de medicamentos considerando la seguridad del paciente.			

3: INTRODUCCIÓN

Según la OMS: “Las prácticas de medicación poco seguras y los errores de medicación figuran entre las principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de atención de salud en todo el mundo. A nivel mundial, el costo asociado a los errores de medicación se ha estimado en US\$ 42 000 millones anuales. Los errores pueden producirse en diferentes etapas del proceso de uso de la medicación. Los errores de medicación ocurren cuando las deficiencias de los sistemas de medicación y/o los factores humanos, como la fatiga, las malas condiciones ambientales o la escasez de personal, afectan a las prácticas de prescripción, transcripción, dispensación, administración y control, lo que puede provocar daños graves, discapacidad e incluso la muerte.”

Por lo anterior, cuando el profesional de enfermería realiza el procedimiento de administrar medicamentos debe tener en cuenta varios factores, entre ellos, cumplir con un protocolo que disminuya la posibilidad de error en la administración de medicamentos y administrar la dosis indicada para cada paciente. Esta última, dosis, dependerá de muchos factores como: edad de la persona, condición física y su estado clínico, así como de las especificaciones del laboratorio farmacéutico en relación con la vía de administración, dilución y consideraciones de horarios.

A menudo, en la práctica clínica se necesita hacer cálculos relacionados con la administración de fármacos, como son: el número de dosis que se debe administrar a un paciente, el tiempo de administración, la cantidad total de fármaco a administrar, la elaboración de diluciones intravenosas, entre otros. Realizar un correcto cálculo de dosis es de vital importancia dentro del ámbito de la seguridad del paciente, con el fin de evitar errores que puedan tener consecuencias graves para los pacientes, así como aplicar un protocolo de administración segura.

4: DESARROLLO DEL TEMA

CALCULO DE DOSIS:

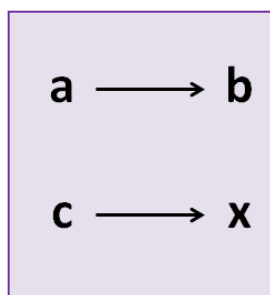
Es necesario conocer algunos conceptos:

1. **Dosis:** cantidad de medicamento que hay que administrar para producir efecto deseado. Es la cantidad de medicamento a administrar en una sola vez.

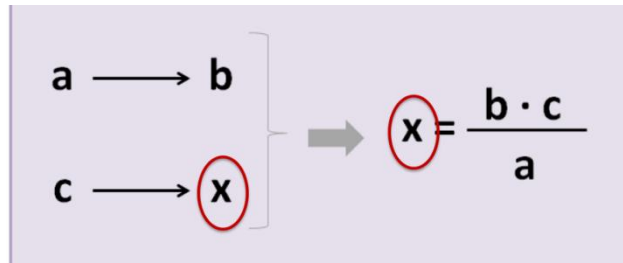
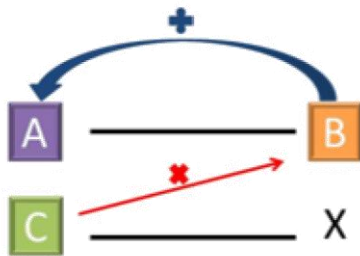
2. Unidad de medida

	Unidad	Abreviatura	Unidad	Abreviatura
Peso	1 kilogramo	1 kg	= 1000 gramos	1000 g
	1 gramo	1 g	= 1000 miligramos	1000 mg
	1 miligramo	1 mg	= 1000 microgramos	1000 µg / mcg
Volumen	1 litro	1 l	= 1000 mililitros	1000 ml
	1 litro	1 l	= 1000 centímetros cúbicos	1000 cc / cm ³
	1 mililitro	1 ml	= 1 centímetro cúbico	1 cc / cm ³
	1 mililitro	1 ml	= 1000 microlitros	1000 µl

3. **Forma farmacéutica:** Presentación del medicamento y su concentración: comprimido, jarabe, ampolla, etc.
4. **Regla de tres.** Para el cálculo de dosis se utiliza fundamentos matemáticos como la regla de tres. Se considera como regla de 3 a una forma simple que sirve para resolver problemas de proporcionalidad de cálculos matemáticos de 2 o más elementos con valores conocidos o desconocidos para la administración exacta de medicamentos. En la regla de tres simple, se establece la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos **a** y **b**, y conociendo un tercer valor **c**, calculamos un cuarto valor **x**



Cómo despejamos **x**



PROTOCOLO BASE DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS:

Error de medicación (EM), se define como: “cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los productos, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización”.

De acuerdo con la OMS, la recomendación para la administración de medicamentos, en el contexto del cuidado y protección de la seguridad del paciente, se establece mediante la aplicación de Protocolo de administración segura de medicamentos, que implica:

1. Verificar, **antes de preparar y antes de administrar un medicamento (Pausas de seguridad)**, lo siguiente

a) Paciente correcto:

- Nombre completo del usuario (2 nombres y 2 apellidos). Verificar en ficha clínica y preguntar, si la condición del usuario lo permite.
- Identificación del paciente como Rut, número de ficha o ID
- Revisar en el brazalete los mismos datos anteriores
- Consultar Alergia (medicamentos y alimentos)

b) Verifica indicación en ficha clínica. Medicamento

- Nombre del medicamento, dosis, vía de administración, frecuencia horaria, nombre y firma del médico

2. **Aplicar los 10 correctos en la administración de medicamentos:**



10 CORRECTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

1. MEDICAMENTO CORRECTO



2. PACIENTE CORRECTO



3. DOSIS CORRECTA



4. VIA CORRECTA



5. HORA CORRECTA



6. VERIFICAR FECHA DE VENCIMIENTO DEL MEDICAMENTO

7. VERIFIQUE ANTECEDENTES DE ALERGIA ANTES DE ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO

7. PREPARE, ADMINISTRE USTED MISMO EL MEDICAMENTO VERIFIQUE VELOCIDAD DE INFUSION

9. REGISTRE USTED MISMO EL MEDICAMENTO Y LA HORA DE ADMINISTRACION

10. OBSERVE RESPUESTA AL MEDICAMENTO O EFECTOS ADVERSOS

3. Aplicar los 4 Yo



5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

CÁLCULO DE DOSIS

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Revisar la indicación médica	NOMBRE: <u>DERIAN JOSIMAR MARTINEZ GARCIA</u> FECHA: <u>24/05/2023</u> PESO: <u>73 Kg</u> TALLA: <u>m</u> EDAD: <u>19 años</u> TA: <u>mm/Hg</u> RX: AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA 1.- AMOXICILINA / BROMHEXINA SUSPENSION 250MG/8MG/5ML TOMAR 15 ML CADA 8 HRS DURANTE 10 DÍAS VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL 2.- LORATADINA / BETAMETASONA SOLUCIÓN 100 MG/ 5MG/ 100ML TOMAR 10 ML CADA 12 HRS DURANTE 3 DÍAS VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL 3.- TEofilina / AMBROXOL SOLUCION 0.70 GR / 0.150 GR/ 100 ML TOMAR 10 ML CADA 12 HRS DURANTE 5 DÍAS VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL Ej: 1.- AMOXICILINA / BROMHEXINA SUSPENSION 250MG/8MG/5ML TOMAR 15 ML CADA 8 HRS DURANTE 10 DÍAS VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL	En la indicación médica se describe la dosis que debe ser administrada al paciente. Dosis indicada (DI)

2. Revisar la presentación farmacéutica del medicamento indicado.	Ej: Dosis disponible (DD): 8 mg/5ml 	En la presentación farmacéutica del medicamento se encuentra la Dosis disponible (DD)						
3. Verificar la dosis a administrar	1.- AMOXICILINA / BROMHEXINA SUSPENSION 250MG/8MG/5ML TOMAR 15 ML CADA 8 HRS DURANTE 10 DÍAS VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL Ej: Indicación: 15 ml cada 8 horas ¿Cuántos miligramos de Bromhexina administra al paciente en cada dosis?	Verificando la dosis se calcula la cantidad de medicamento que se debe administrar al paciente. Cantidad en mg a administrar						
4. Aplicar regla de tres para el cálculo de dosis	a → b c → x → x = $\frac{b \cdot c}{a}$ En el ejemplo: <table><tr><th>ML</th><th>MG</th></tr><tr><td>5 ml</td><td>8mg</td></tr><tr><td>15 ml</td><td>X mg</td></tr></table>	ML	MG	5 ml	8mg	15 ml	X mg	Usando la regla de tres se registran las variables que dispone para calcular la dosis indicada. En el ejemplo: ¿Cuántos miligramos de Bromhexina administra al paciente en cada dosis?
ML	MG							
5 ml	8mg							
15 ml	X mg							
5. Realizar el cálculo	Ej ¿Cuántos miligramos de Bromhexina administra al paciente en cada dosis? 8 mg x 15 ml X = 5 ml = 24 m X= 24 mg	Calcular las variables para despejar la interrogante						

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN SEGURA

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Verificar: Paciente correcto:		Revise en ficha clínica y en el paciente: (Pausa de seguridad 1) Nombre completo del usuario (2 nombres y 2 apellidos) • Identificación del paciente como Rut, número de ficha o ID • Chequea brazalete • Consulta Alergia (medicamentos y alimentos)
2. Verificar el medicamento correcto y fecha de vencimiento.		Evitar el error en el medicamento indicado: Nombre del medicamento, dosis, vía de administración, frecuencia horaria.
3. Preparar el medicamento según la vía de administración. Con los 10 correcto y los 4 yo		Seguir el protocolo de administración de medicamentos de manera segura.
4. Administrar el medicamento aplicando la pausa de seguridad		Aplicar la pausa de seguridad antes de administrar un medicamento evita el error de paciente. (Pausa de seguridad 2)
5. Realizar registro completo: nombre del medicamento, dosis, vía, hora, nombre del responsable y observaciones de la administración.		El registro completo permite aplicar los 10 correctos y los 4 yo: Preparo, administro y registro y respondo
6. Verificar efectos del medicamento.		Aplicar los 4 yo: Preparo, administro, registro y respondo

6. PAUTA DE COTEJO

PROTOCOLO BASE DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS

PREVIO A LA PREPARACIÓN DEL MEDICAMENTO	SI	NO
Verifica: Paciente correcto: - Nombre completo del usuario (2 nombres y 2 apellidos) - Identificación del paciente como Rut, número de ficha o ID - Chequea brazalete - Consulta Alergia (medicamentos y alimentos)		
Verifica indicación en ficha clínica. Medicamento Nombre del medicamento, dosis, vía de administración, frecuencia horaria, nombre y firma del médico		
PREPARACIÓN DEL MEDICAMENTO	SI	NO
Realiza higiene de manos		
Usa correctamente área limpia, sucia y administrativa		
Reúne material para realizar el procedimiento		
Selecciona el Medicamento correcto: Verifica (mira y verbaliza) nombre y dosis del medicamento (nombre genérico y/o comercial)		
Verifica fecha de vencimiento		
Prepara el medicamento indicado con la técnica correspondiente, según la vía de administración.		
Transporta el medicamento conservando asepsia del material (aluzo, bandeja, riñón)		
ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO	SI	NO
Realiza higiene de manos		
Pausa de seguridad: Se presenta y verifica paciente correcto: Nombre, chequea brazalete, pregunta por alergias		
Pausa de seguridad: Lee ficha clínica confirmando indicación: medicamento, dosis, vía de administración, hora		
Informa al paciente sobre el medicamento que se le administrará y los efectos esperados		
Administra el medicamento con técnica con la técnica correspondiente, según la vía de administración.		
Realiza higiene de manos		
Registra usted mismo en hoja de Enfermería: ✓ Nombre del medicamento ✓ Dosis ✓ Vía ✓ Horario ✓ Nombre del responsable ✓ Observaciones: Registros especiales de acuerdo con el medicamento y a la vía de administración		
SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE QUE RECIBE MEDICAMENTO	SI	NO
Valora efectos esperado del medicamento: observable, con escalas, CSV, según corresponda y registra		

7: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- OMS, Medicación sin Daño. 2023. Disponible en <https://www.who.int/es/initiatives/medication-without-harm>
- SALUSPLAY, SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FÁRMACOS.** Disponible en: <https://www.salusplay.com/apuntes/cuidados-intensivos-uci/tema-2-seguridad-en-la-administracion>